ETH zürich

HVL High Voltage Laboratory



Netzwerke und Schaltungen
Übungsstunde Woche 9

Name
Email@student.ethz.ch
12. November 2026

Offene Fragen von letzter Woche?

Theoriebeispiele zu Schlüsselkonzepten

Analogie elektrisches und magnetisches Feld

Tabelle 5.1

Zusammenstellung der Feldgrößen

	Elektrisches Feld	Magnetisches Feld
Intensitätsgröße Beschreibt die Wirkung (Kraft)	$\vec{\mathbf{E}}, \quad [\vec{\mathbf{E}}] = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}$ elektrische Feldstärke	$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{H}}, \quad [\vec{\mathbf{B}}] = \frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{m}^2}$ magnetische Flussdichte
Quantitätsgröße Beschreibt die Ursache (Quelle)	$\vec{\mathbf{D}} = \varepsilon_0 \vec{\mathbf{E}}, \quad [\vec{\mathbf{D}}] = \frac{\mathrm{As}}{\mathrm{m}^2}$ elektrische Flussdichte, elektrische Erregung	$\vec{\mathbf{H}}, \quad [\vec{\mathbf{H}}] = \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$ magnetische Feldstärke, magnetische Erregung
Feldkonstante	$\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12} \frac{\mathrm{As}}{\mathrm{Vm}}$ im Vakuum $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ im Material	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\mathrm{Vs}}{\mathrm{Am}}$ im Vakuum $\mu = \mu_r \mu_0$ im Material

Tabelle 5.1 aus M. Albach, Elektrotechnik (Kap. 5.5)

Schlüsselkonzepte

Analogie elektrisches und magnetisches Feld (Kap. 5.5)

Kraft auf Leiter (5.5) und Ladung (5.10):

$$\vec{F} = I(\vec{s} \times \vec{B}) \quad \vec{F} = Q(\vec{v} \times \vec{B})$$

Oersted'sches Gesetz (5.19):

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = I$$

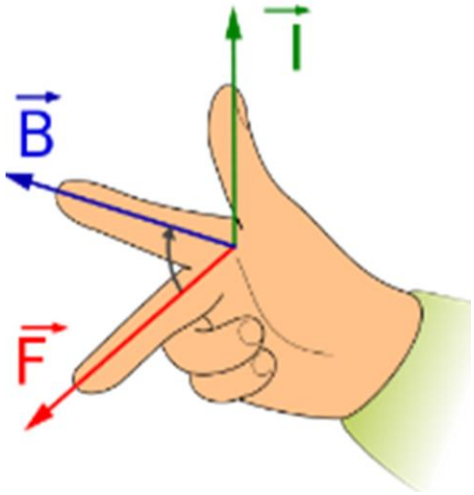
Der Strom ist die Ursache des $\vec{H}$-Feldes.

Zusammenhang (5.16), im Material:

$$\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

μ_r: relative Permeabilität (materialabhängig)
μ_0: magnetische Feldkonstante

Vorbereitung – 2. Rechte-Hand-Regel

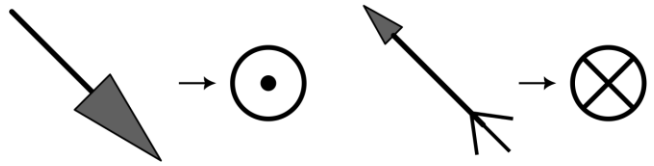


2. Rechte-Hand-Regel

- Daumen in Stromrichtung I
- Zeigefinger in Richtung des äusseren Feldes $\vec{B}$
- Mittelfinger in Richtung der Kraft $\vec{F}$
- Bei einer bewegten Ladung zeigt der Daumen in Richtung von $Q\vec{v}$.

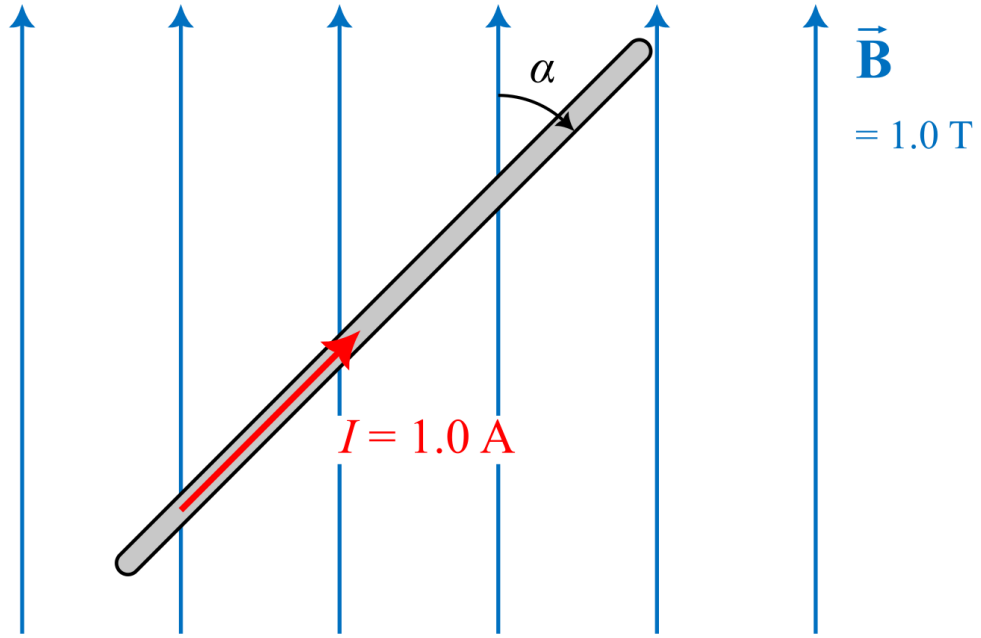
Wichtig: Es gibt mehrere Formulierungen der Rechte-Hand-Regel, die alle dasselbe aussagen (siehe Vorlesung).

Richtung senkrecht zur Zeichenebene



aus der Zeichenebene heraus in die Zeichenebene hinein

Beispiel 1.1 – Kraft auf stromdurchflossenen Leiter



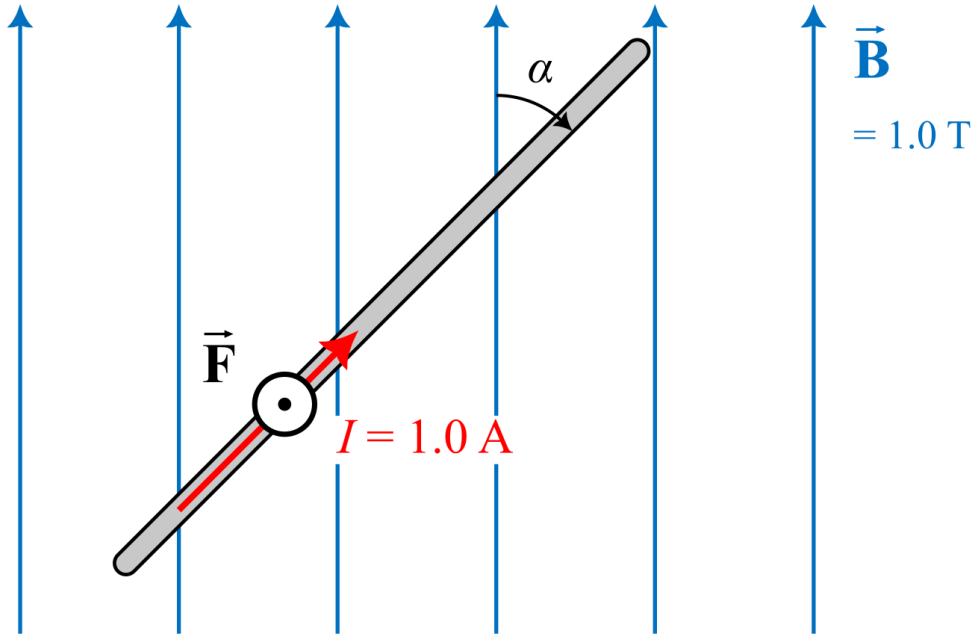
Schlüsselkonzepte

Kraft auf stromdurchflossenen Leiter (Kap. 5.2)

Ein Leiter befindet sich in einer homogenen magnetischen Flussdichte von 1.0 T. Der Leiter wird von 1.0 A Strom durchflossen.

- Wirkt auf den Leiter eine Kraft, und wenn ja, in welche Richtung?

Beispiel 1.1 – Kraft auf stromdurchflossenen Leiter – Lösung



Schlüsselkonzepte

Kraft auf stromdurchflossenen Leiter (Kap. 5.2)

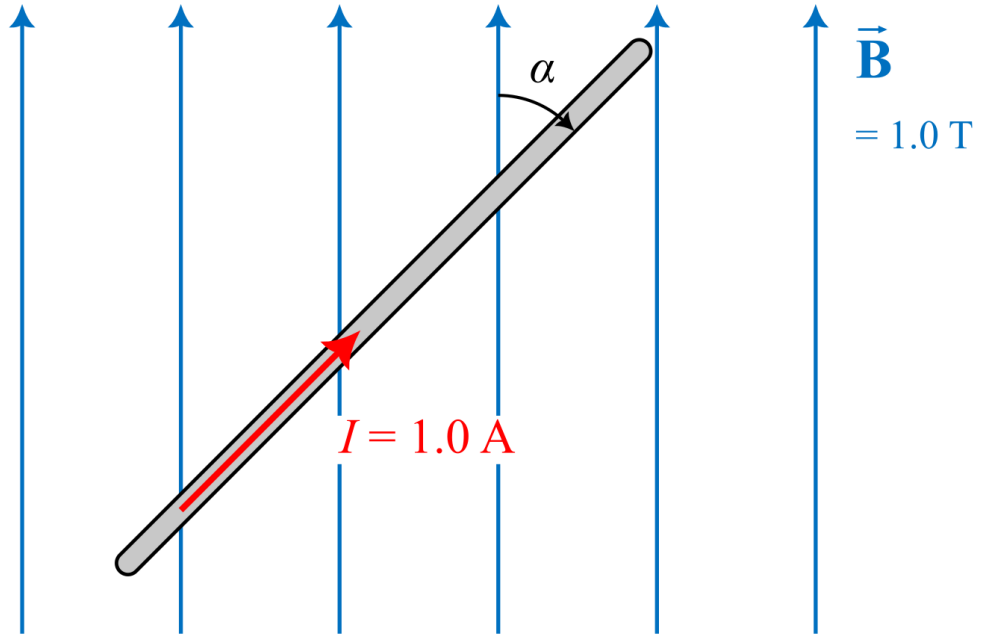
- Kraft auf einen geraden Leiter im homogenen Feld (5.5):

$$\vec{F} = I(\vec{s} \times \vec{B})$$

$\vec{s}$: *gerichtete Länge des Leiters (in Stromrichtung)*

- Leiter und Feld sind nicht parallel, also $\vec{s} \times \vec{B} \neq 0$: Es wirkt eine Kraft.
- $\vec{F}$ steht senkrecht auf $\vec{s}$ und $\vec{B}$. 2. Rechte-Hand-Regel: Daumen nach rechts oben (I), Zeigefinger nach oben ($\vec{B}$).
- $\vec{F}$ zeigt aus der Zeichenebene heraus ($\odot$).

Beispiel 1.2 – Kraft auf stromdurchflossenen Leiter

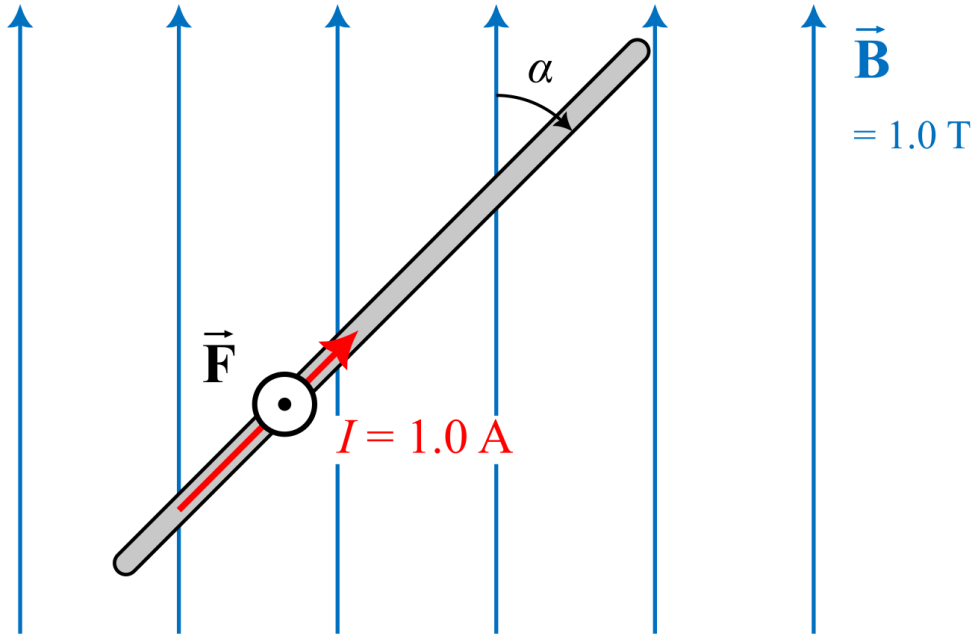


Schlüsselkonzepte

Kraft auf stromdurchflossenen Leiter (Kap. 5.2)

- Berechnet nun den Betrag der Kraft pro Länge des Leiters, welche auf den Leiter einwirkt ($\alpha = 45°$).

Beispiel 1.2 – Kraft auf stromdurchflossenen Leiter – Lösung



Schlüsselkonzepte

Kraft auf stromdurchflossenen Leiter (Kap. 5.2)

- Betrag der Kraft (5.2), α: Winkel zwischen Strom- und Feldrichtung:

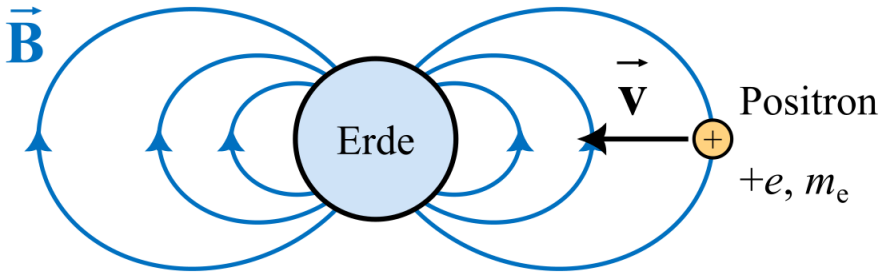
$$F = B \cdot I \cdot s \cdot \sin(\alpha)$$

- Kraft pro Länge:

$$\frac{F}{s} = B \cdot I \cdot \sin(\alpha)$$

$$\frac{F}{s} = 1.0\ \mathrm{T} \cdot 1.0\ \mathrm{A} \cdot \sin(45°) \approx 0.71\ \mathrm{N/m}$$

Beispiel 2 – Kraft auf geladene Teilchen



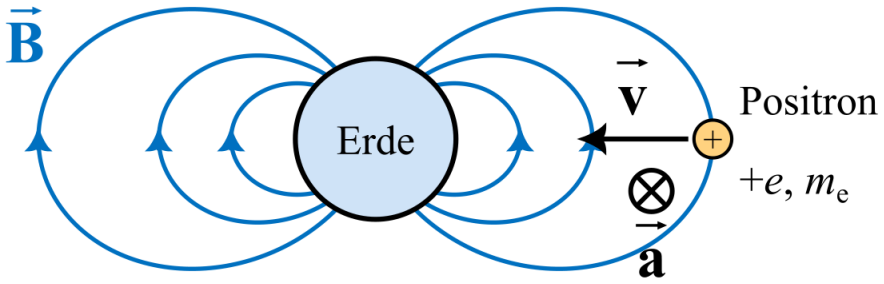
Schlüsselkonzepte

Kraft auf geladene Teilchen (Kap. 5.3)

Ein Positron (mit Ladung $+e$ und Masse m_e) rast mit Geschwindigkeit v auf die Erde zu. Das Erdmagnetfeld sei lokal homogen und senkrecht zur Bewegung des Positrons, mit Betrag der Flussdichte B.

- In welche Richtung wird das Positron beschleunigt?
- Berechnet die Beschleunigung des Positrons durch das Erdmagnetfeld.

Beispiel 2 – Kraft auf geladene Teilchen – Lösung



Schlüsselkonzepte

Kraft auf geladene Teilchen (Kap. 5.3)

- Kraft auf eine bewegte Ladung, Lorentz-Kraft (5.10) mit $Q = +e$:

$$\vec{F} = Q(\vec{v}\times\vec{B}) = e(\vec{v}\times\vec{B})$$

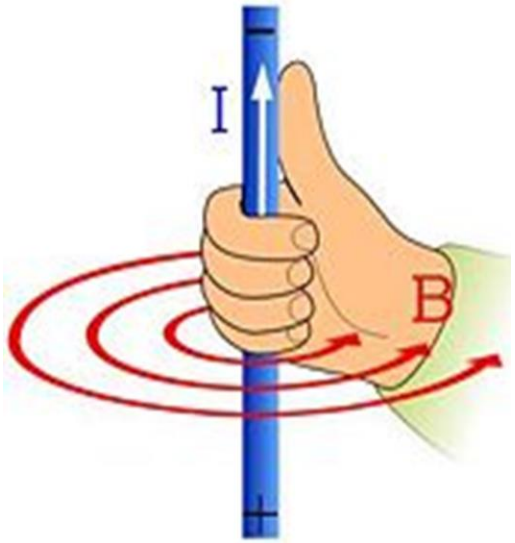
- 2. Rechte-Hand-Regel: Daumen nach links ($Q\vec{v}$), Zeigefinger nach oben ($\vec{B}$) $\Rightarrow$ $\vec{F}$ und $\vec{a}$ zeigen in die Zeichenebene hinein ($\otimes$).
- Betrag mit $\vec{v} \perp \vec{B}$ und Newton $F = m_e\, a$:

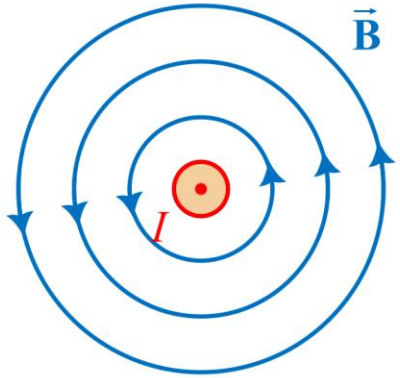
$$F = e \cdot v \cdot B \quad \Rightarrow \quad a = \frac{F}{m_e} = \frac{e \cdot v \cdot B}{m_e}$$

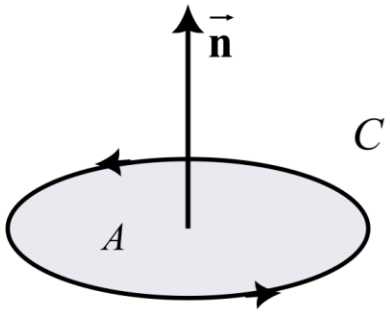
Wird das Positron dadurch schneller?

- Nein: $\vec{F}$ steht immer senkrecht auf $\vec{v}$. Das Positron wird nur abgelenkt, der Betrag der Geschwindigkeit bleibt gleich.

Vorbereitung – 1. Rechte-Hand-Regel







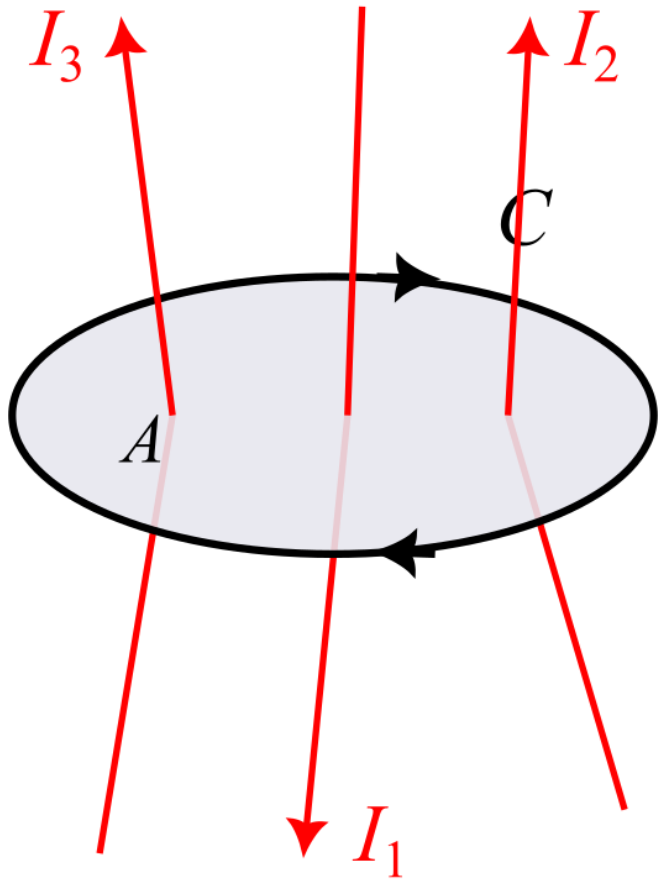
1. Rechte-Hand-Regel

- Daumen in Stromrichtung I
- Die gekrümmten Finger zeigen in Richtung des Magnetfeldes.
- Die Feldlinien sind geschlossene Kreise um den Leiter (oft in Zylinderkoordinaten: $\vec{\mathrm{H}} = \mathrm{H}\vec{\mathrm{e}}_{\varphi}$).
- Im Querschnitt mit Strom aus der Zeichenebene heraus ($\odot$) laufen die Feldlinien im Gegenuhrzeigersinn.

Umlauf und Flächennormale

- Ebenso verknüpft ein Umlauf C mit Drehrichtung die umrandete Fläche A mit ihrer Flächennormalen $\vec{\mathrm{n}}$: Die vier Finger zeigen in Umlaufrichtung, der Daumen in Richtung von $\vec{\mathrm{n}}$.

Beispiel 3 – Oersted’sches Gesetz



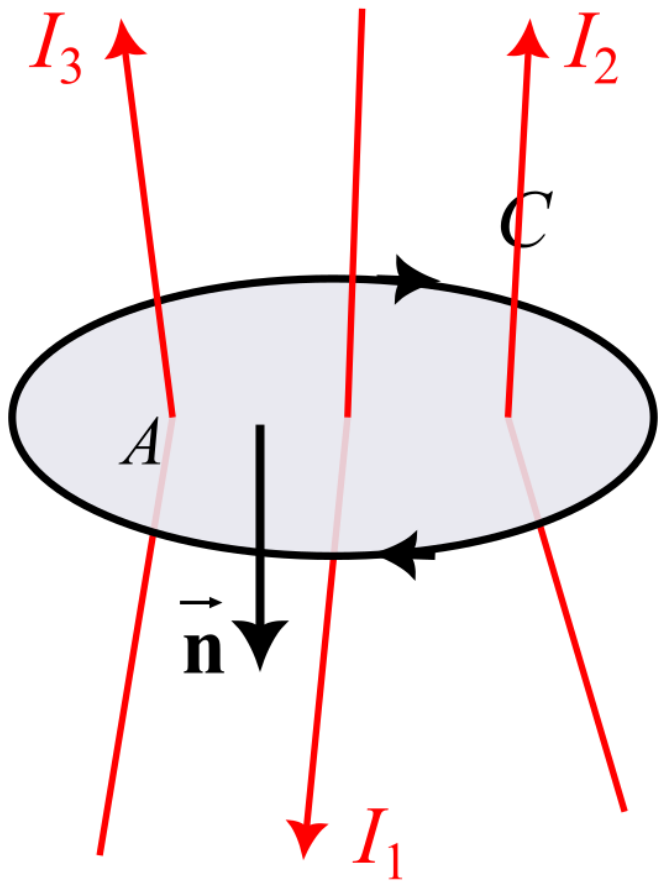
Schlüsselkonzepte

Oersted’sches Gesetz (Kap. 5.6)

Die Ströme I_1, I_2 und I_3 durchsetzen die Fläche A, die vom geschlossenen Umlauf C berandet wird.

- Bestimmt die Durchflutung Θ.

Beispiel 3 – Oersted'sches Gesetz – Lösung



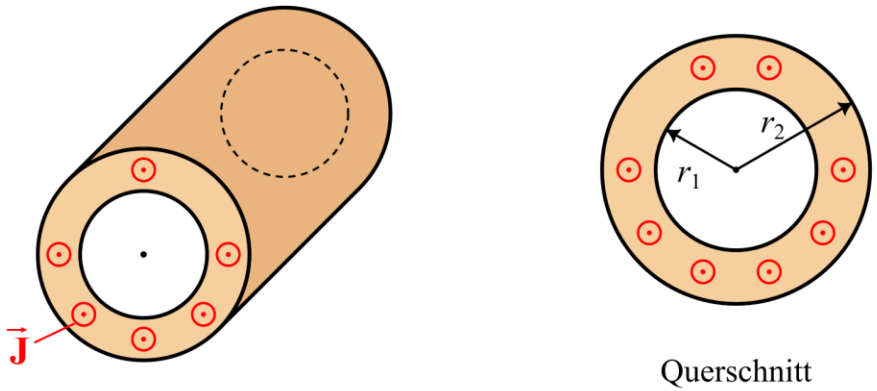
Schlüsselkonzepte

Oersted'sches Gesetz (Kap. 5.6)

- Bestimmt die Durchflutung Θ.
- 1. Rechte-Hand-Regel: Finger in Umlaufrichtung von C (von oben gesehen im Uhrzeigersinn) ⇒ Daumen und Flächennormale $\vec{n}$ zeigen nach unten.
- Oersted'sches Gesetz (5.19): Ströme in Richtung $\vec{n}$ zählen positiv, entgegen $\vec{n}$ negativ.

$$\Theta = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = I_1 - I_2 - I_3$$

Beispiel 4.1 – Oersted’sches Gesetz



Schlüsselkonzepte

Oersted’sches Gesetz (Kap. 5.6)

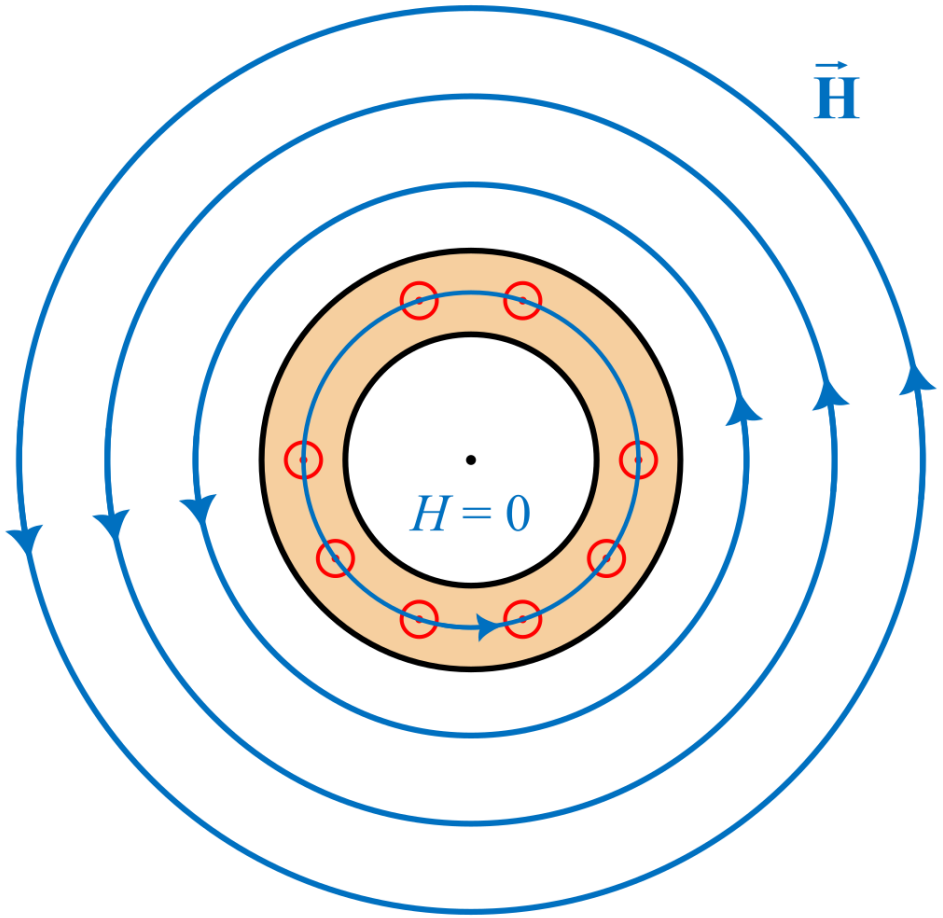
Lernziel

Die magnetische Feldstärke einfacher Leiteranordnungen berechnen

Ein unendlich langer, hohlzylindrischer Leiter (Innenradius r_1, Aussenradius r_2) führt den Strom I. Der Strom ist mit homogener Stromdichte $\vec{J}$ über die Querschnittsfläche verteilt und fliesst aus der Zeichenebene heraus.

- Zeichnet die magnetischen Feldlinien in den Querschnitt ein.

Beispiel 4.1 – Oersted'sches Gesetz – Lösung



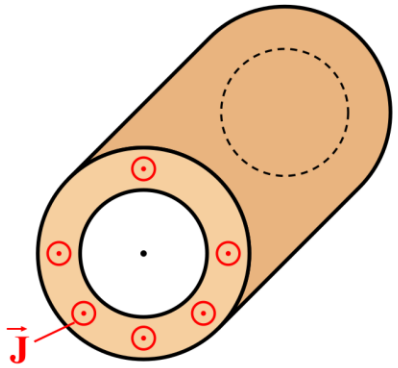
Schlüsselkonzepte

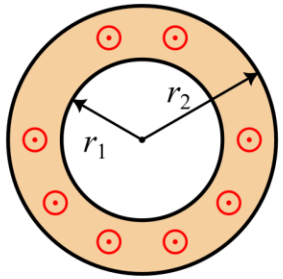
Oersted'sches Gesetz (Kap. 5.6)

- Symmetrie: Die Anordnung sieht aus jeder Richtung gleich aus ⇒ Feldlinien sind konzentrische Kreise, H hängt nur von r ab.
- 1. Rechte-Hand-Regel: Strom aus der Zeichenebene heraus ⇒ Feldlinien im Gegenuhrzeigersinn.
- Im Hohlraum ($r < r_1$) umschliesst ein Kreis C keinen Strom. Oersted'sches Gesetz (5.19):

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{H} = 0$$

Beispiel 4.2 – Oersted'sches Gesetz





Querschnitt

Schlüsselkonzepte

Oersted'sches Gesetz (Kap. 5.6)

Lernziel

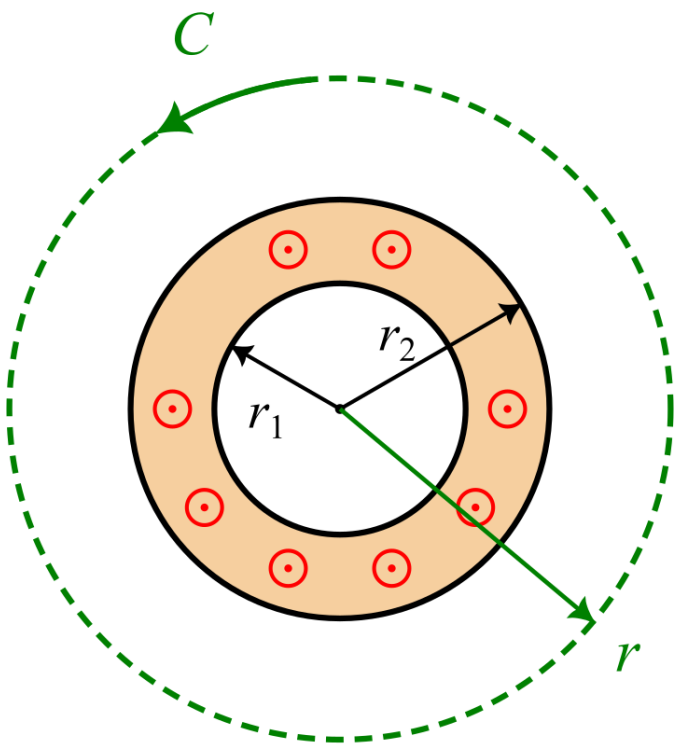
Die magnetische Feldstärke einfacher Leiteranordnungen berechnen

Aus Symmetriegründen gilt:

$$\vec{H}(r) = \vec{e}_\varphi \, H(r)$$

- Berechnet $H(r)$ ausserhalb des Leiters ($r > r_2$).

Beispiel 4.2 – Oersted'sches Gesetz – Lösung



Schlüsselkonzepte

Oersted'sches Gesetz (Kap. 5.6)

- Oersted'sches Gesetz (5.19) mit Kreis C vom Radius r, rechts der von C umschlossene Strom:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = I$$

- Auf dem Kreis ist $d\vec{s} = \vec{e}_\varphi \, ds$ und $H(r)$ konstant:

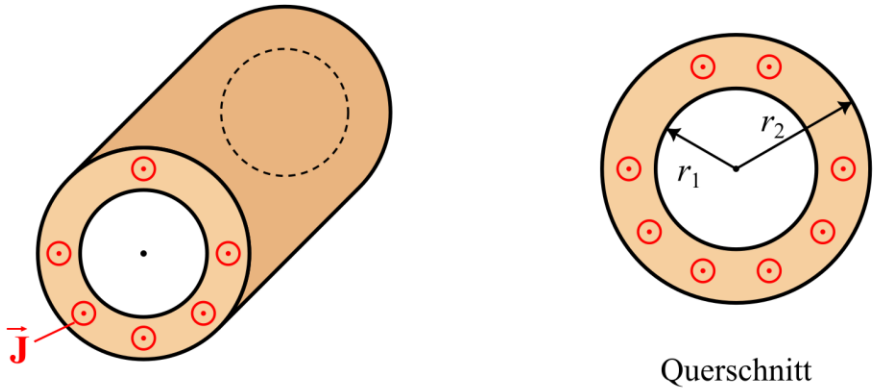
$$\oint_C \vec{e}_\varphi \, H(r) \cdot \vec{e}_\varphi \, ds = H(r) \cdot 2\pi r$$

- Für $r > r_2$ umschliesst C den ganzen Strom I:

$$H(r) \cdot 2\pi r = I \quad \Rightarrow \quad \vec{H}(r) = \vec{e}_\varphi \, \frac{I}{2\pi r}$$

Ausserhalb wirkt der Hohlzylinder wie ein Linienleiter auf der Achse.

Beispiel 4.3 – Oersted’sches Gesetz



Schlüsselkonzepte

Oersted’sches Gesetz (Kap. 5.6)

Lernziel

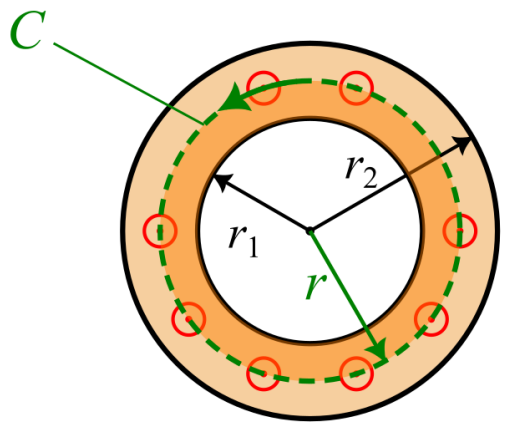
Die magnetische Feldstärke einfacher Leiteranordnungen berechnen

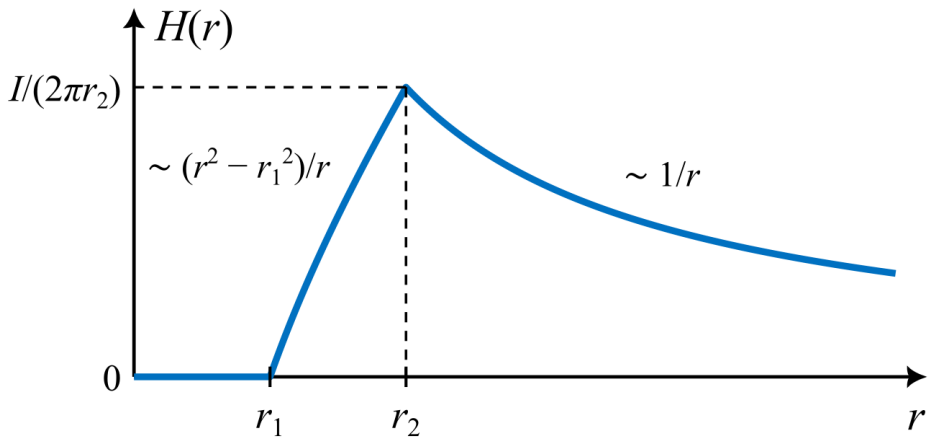
Aus Symmetriegründen gilt:

$$\vec{H}(r) = \vec{e}_\varphi \, H(r)$$

- Berechnet $H(r)$ im Leiter ($r_1 < r < r_2$).

Beispiel 4.3 – Oersted'sches Gesetz – Lösung





Schlüsselkonzepte

Oersted'sches Gesetz (Kap. 5.6)

- Kreis C vom Radius r (5.19), C umschliesst nur einen Teil I_C des Stroms:

$$H(r) \cdot 2\pi r = I_C$$

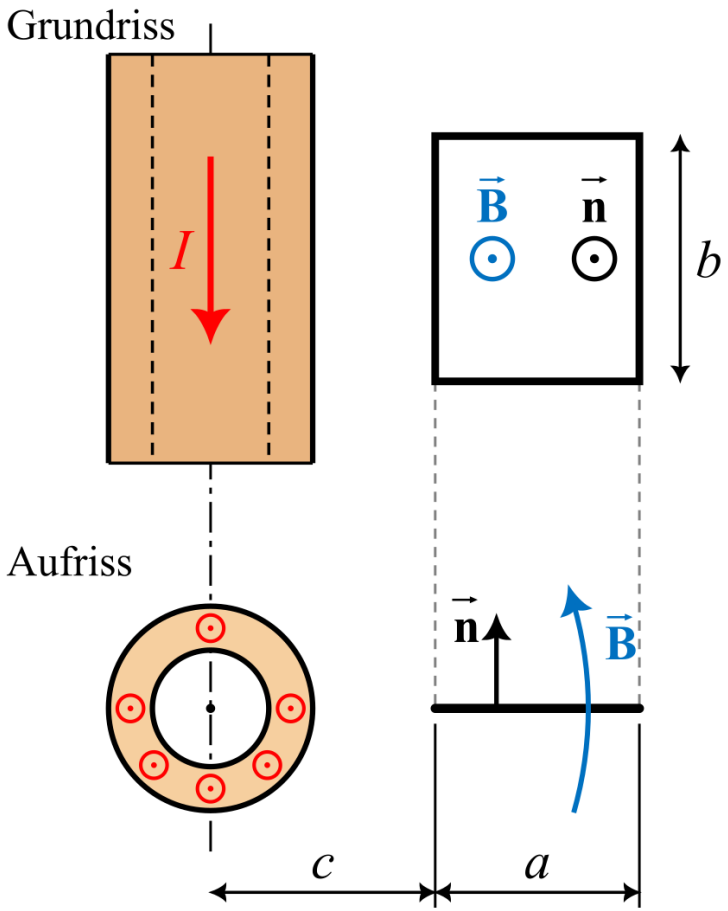
- Strom gleichmässig verteilt: I_C verhält sich zu I wie die umschlossene Ringfläche zur ganzen Ringfläche:

$$I_C = I \cdot \frac{\pi(r^2 - r_1^2)}{\pi(r_2^2 - r_1^2)} = I \cdot \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}$$

$$\vec{H}(r) = \vec{e}_\varphi \frac{I}{2\pi r} \cdot \frac{r^2 - r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}$$

- Verlauf von $H(r)$ über alle Bereiche (hier $r_2 = 2r_1$):

Beispiel 5 – Magnetischer Fluss



Schlüsselkonzepte

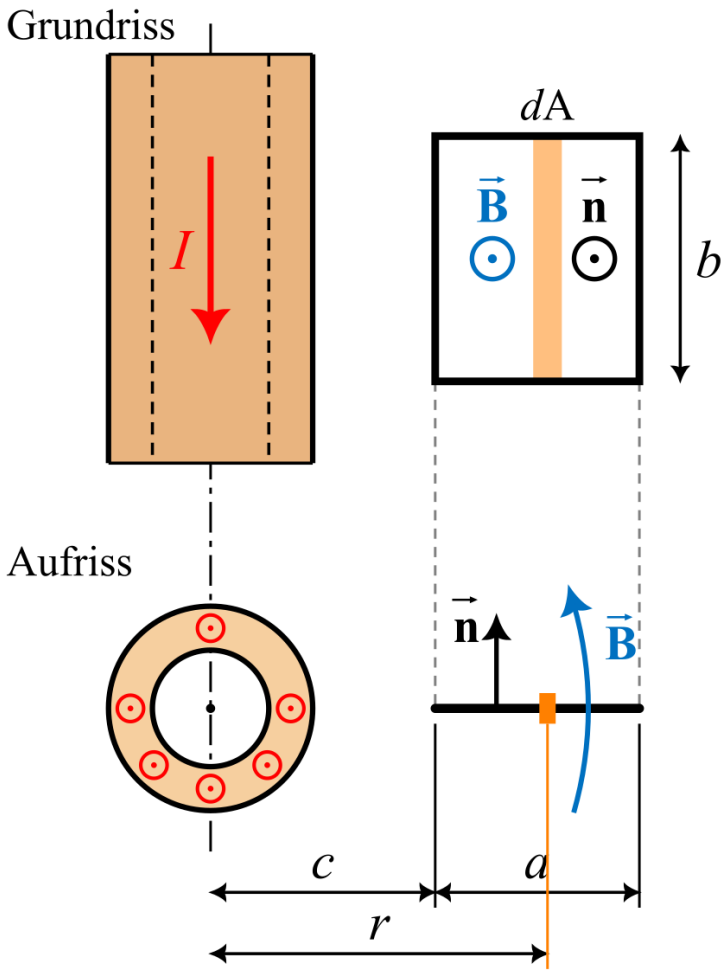
Magnetischer Fluss (Kap. 5.9)

Neben dem Hohlzylinder aus Beispiel 4 befindet sich eine Leiterschleife mit einer Windung (sehr dünner Draht). Sie ist rechteckig mit den Seitenlängen a und b, ihre innere Kante liegt im Abstand c von der Zylinderachse.

Die Schleife ist so orientiert, dass $\vec{B}$ überall senkrecht auf ihrer Fläche steht. Die Flächennormale $\vec{n}$ zeigt in Richtung von $\vec{B}$.

- Berechnet den magnetischen Fluss Φ durch die Leiterschleife.

Beispiel 5 – Magnetischer Fluss – Lösung



Schlüsselkonzepte

Magnetischer Fluss (Kap. 5.9)

- Magnetischer Fluss durch die Fläche A der Schleife:

$$\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

- Feld ausserhalb des Hohlzylinders (Beispiel 4.2, Luft):

$$B(r) = \mu_0 H(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

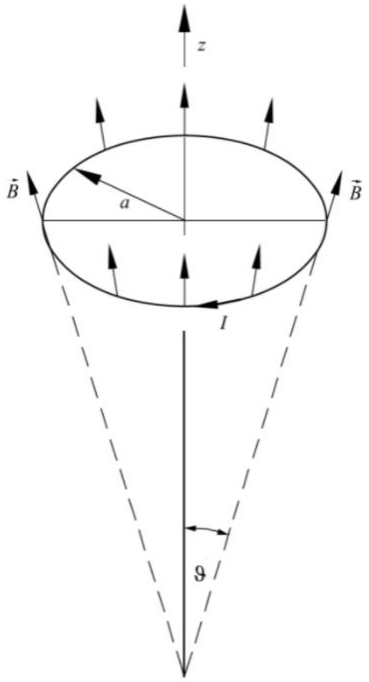
- B hängt nur von r ab: Fläche in Streifen der Breite dr und Länge b zerlegen. $\vec{B}$ ist parallel zu $d\vec{A}$:

$$\Phi = \int_c^{c+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot b \, dr = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \int_c^{c+a} \frac{1}{r} dr$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{c+a}{c}\right)$$

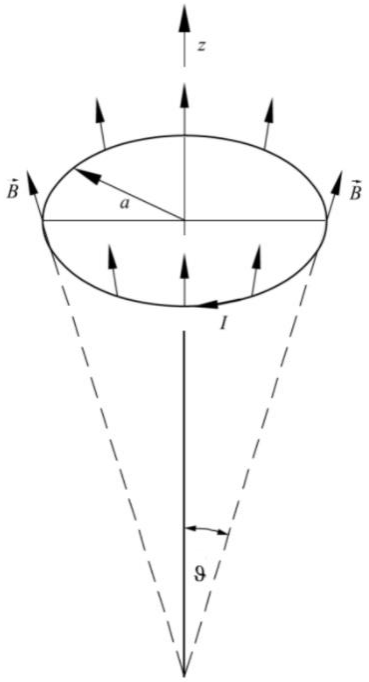
Übungsaufgabe Moodle

Moodle Übungsstunde Woche 9



Ein kreisförmiger Drahtring mit dem Radius a = 20.0 cm, durchflossen vom Strom I = 7.98 A, befindet sich in einem homogenen Magnetfeld $|\vec{B}|$ = 570 mT. Dieses habe überall auf dem Ring zwar denselben Betrag, aber seine Richtung sei gegenüber der Normalen zur Ringebene um den Winkel ϑ = 700.0 mrad nach aussen geneigt. Dieser Fall kann typischerweise bei allen Spulen im Aussenraum gegeben sein.
Berechnet den Betrag der Kraft $|\vec{F}|$, die auf den Ring wirkt.

Moodle Übungsstunde Woche 9 – Lösung



Ein kreisförmiger Drahtring mit dem Radius a = 20.0 cm, durchflossen vom Strom I = 7.98 A, befindet sich in einem homogenen Magnetfeld $|\vec{B}|$ = 570 mT. Dieses habe überall auf dem Ring zwar denselben Betrag, aber seine Richtung sei gegenüber der Normalen zur Ringebene um den Winkel ϑ = 700.0 mrad nach aussen geneigt. Dieser Fall kann typischerweise bei allen Spulen im Aussenraum gegeben sein. Berechnet den Betrag der Kraft $|\vec{F}|$, die auf den Ring wirkt.

- Kraft auf ein kurzes Leiterstück $d\vec{s}$ des Rings (5.5):
$$d\vec{F} = I\left(d\vec{s} \times \vec{B}\right)$$
- $\vec{B}$ zerlegen: senkrecht zur Ringebene $B \cdot \cos(\vartheta)$, radial nach aussen $B \cdot \sin(\vartheta)$.
- Senkrechte Komponente: $d\vec{F}$ liegt in der Ringebene und zeigt radial. Gegenüberliegende Leiterstücke heben sich auf.
- Radiale Komponente: $d\vec{F}$ zeigt für alle Leiterstücke in z-Richtung, die Beiträge addieren sich:
$$dF = I \cdot B \cdot \sin(\vartheta) \cdot ds$$
$$F = \oint I \cdot B \cdot \sin(\vartheta) ds = 2\pi a \cdot I \cdot B \cdot \sin(\vartheta)$$
$$F = 2\pi \cdot 0.200\ \mathrm{m} \cdot 7.98\ \mathrm{A} \cdot 0.570\ \mathrm{T} \cdot \sin(0.7000) \approx 3.68\ \mathrm{N}$$